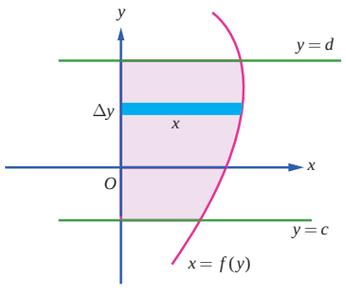
9.8.2 ஒரு வளைவரை, y–அச்சு மற்றும் கோடுகள் $y = c$, $y = d$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு

(Area of the region bounded by a curve, y– axis and the lines $y = c$ and $y = d$)

நிலை (iv)

y – அச்சிற்கு வலப்பக்கம் அமையும் தொடர்ச்சியான வளைவரையின் பகுதியின் (அதாவது முதலாவது காற்பகுதி அல்லது நான்காவது காற்பகுதியின் பகுதியாகும்) சமன்பாடு $x = f(y),\ c \le y \le d$ என்க. இனி, வளைவரைப் பகுதியின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும $x \ge 0$ ஆகும். இப்பகுதியில் x -ன் குறி மாறாதது குறிப்பிடத்தக்கது.



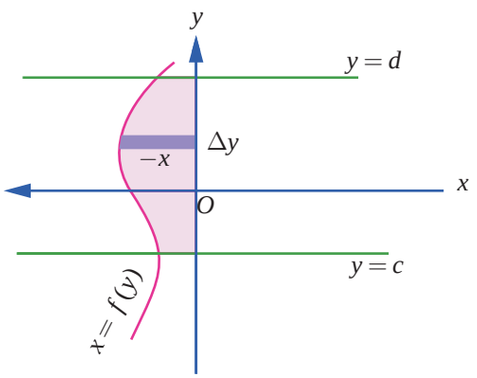
படம் 9.11

வளைவரை y – அச்சு, $y = c$ மற்றும் $y = d$ கோடுகளால் சூழப்பட்ட பகுதியினைக் கருதுக. படம் 9.11-ல் காண்க. பகுதி வரையப்பட்டுள்ளது. எனவே பகுதி A -இன் பரப்பளவு கீழ்க்காணுமாறு கணிக்கப்படுகிறது:

x – அச்சின் மிகையெண் திசை வழியாக நோக்கும்போது, அரங்கத்தினை x நீளம் மற்றும் அகலம் Δy ஆகவும் உள்ள கிடைமட்டப் பட்டைகளாக பகுக்கப் (அகலம் குறைந்த நீளமான செவ்வகங்களாக) படுகிறது. இனி A என்பது கிடைமட்ட செவ்வகப் பட்டைகளின் பரப்பளவுகளின் கூட்டல் எல்லையாகும். எனவே, $A = \lim \sum_{c \le y \le d} x\Delta y = \int_c^d x\,dy$ ஆகும்.

நிலை (v)

y – அச்சிற்கு இடப்பக்கம் அமையும் தொடர்ச்சியான வளைவரையின் பகுதியின் (அதாவது இரண்டாவது காற்பகுதி அல்லது மூன்றாவது காற்பகுதியின் பகுதியாகும்) சமன்பாடு $x = f(y),\ c \le y \le d$ என்க. இனி, வளைவரைப் பகுதியின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் $x \le 0$ ஆகும். இப்பகுதியில் x -ன் குறி மாறாதது குறிப்பிடத்தக்கது. வளைவரை, y – அச்சு, $y = c$ மற்றும் $y = d$ கோடுகளால் சூழப்பட்ட பகுதியினைக் கருதுக. இப்பகுதி படம் 9.12-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. எனவே பகுதி A -இன் பரப்பளவு கீழ்க்காணுமாறு கணிக்கப்படுகிறது:



படம் 9.12

x – அச்சின் மிகையெண் திசை வழியாக நோக்கும்போது, அரங்கத்தினை $|x| = -x$ நீளம் மற்றும் அகலம் Δy ஆகவும் உள்ள கிடைமட்டப் பட்டைகளாக பகுக்கப் (அகலம் குறைந்த நீளமான செவ்வகங்களாக)படுகிறது. இனி, A என்பது கிடைமட்ட செவ்வகப் பட்டைகளின் பரப்பளவுகளின் கூட்டல் எல்லையாகும்.

எனவே, $A = \lim \sum_{c \le y \le d} (-x)\Delta y = -\int_c^d x\,dy = \left|\int_c^d x\,dy\right|$ ஆகும்.

நிலை (vi)

y – அச்சிற்கு வலப்பக்கம் அமையும் அதே சமயத்தில் இடப்பக்கமும் அமையும் தொடர்ச்சியான வளைவரையின் பகுதியின் (அதாவது அனைத்து காற்பகுதியிலும் வளைவரை அடையும்) சமன்பாடு $x = f(y),\ c \le y \le d$ என்க. xy-தளத்தில் $x = f(y)$ எனும் வளைவரையை வரைக. y – அச்சுக்கு வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் மாறி மாறி அமையும் வளைவரையானது $y = c$ மற்றும் $y = d$ கோடுகளால் வெட்டப்படுகிறது. $[c, d]$ இடைவெளியை $[c, a_1]$, $[a_1, a_2]$, $\cdots$, $[a_k, d]$ எனும் பகுதி இடைவெளிகளாக, ஒவ்வொரு பகுதி இடைவெளியிலும் $f(y)$ குறி மாறாது இருக்குமாறு பகுக்க வேண்டும். நிலைகள் (iii) மற்றும் (iv) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, பகுதி இடைவெளிகளுக்கான அரங்கங்களின் பரப்புகளின் வடிவியல் பரப்புகளைத் தனித்தனியாகப் பெறலாம்.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 129 26-02-2020 17:59:00